🎥 סיכום הקלטה · בטיחות (850138)

חפירות: דיפון, גידור ויציאות

הקלטת השיעור · יום ראשון 18/10/2026

👤 בהומי הרצל | ⏱ 2:01 שעות הקלטה | 📄 16 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: כל מדרגת עומק מוסיפה הגנה, וכל עובד – עד 20 מ' מיציאה.**

🗺️ מפת השיעור

1	איך לומדים, מבחן, שבלונה	00:00:55	2	עד 1.20 מ': מפגע	00:20:53
3	מעל 1.20 מ': דיפון ויציאות	00:26:25	4	מעל 2 מ' ומעל 4 מ'	00:35:37
5	מעבר מעל תעלה: גשרון	00:44:05	6	עבודה בלילה	00:47:40
7	כמה יציאות? שיטת הסרגל	00:50:22	8	נוסחאות למספר היציאות	01:06:14
9	בנק השאלות: מוקשים	01:29:50			

📢 הודעות מהשיעור

- במבחנים מותר להכניס **2 דפים בכתב יד**. 00:08:18
- לשיעור הבא (**סולמות**): לדעת **היטב** את חישובי החפירה של היום. 00:15:37 01:19:34
- **נוכחות** בכל שיעור; טעות ברישום ← לומר בשבוע הבא. 01:21:02
- לתרגול: **מבחנים ב-Google Forms** (5 מבחנים של 100 שאלות), בלי ציון. 01:36:53
- קישור ל**דרייב** של הקורס: בימים הקרובים, לכל המאוחר **ביום ראשון הבא**. 01:42:25
- שאלות: בטלפון או בוואטסאפ; **בכתב** עדיף – נשמר במסמך "מענה לשאלות סטודנטים". 01:45:05

1 איך לומדים בקורס ומה יש במבחן

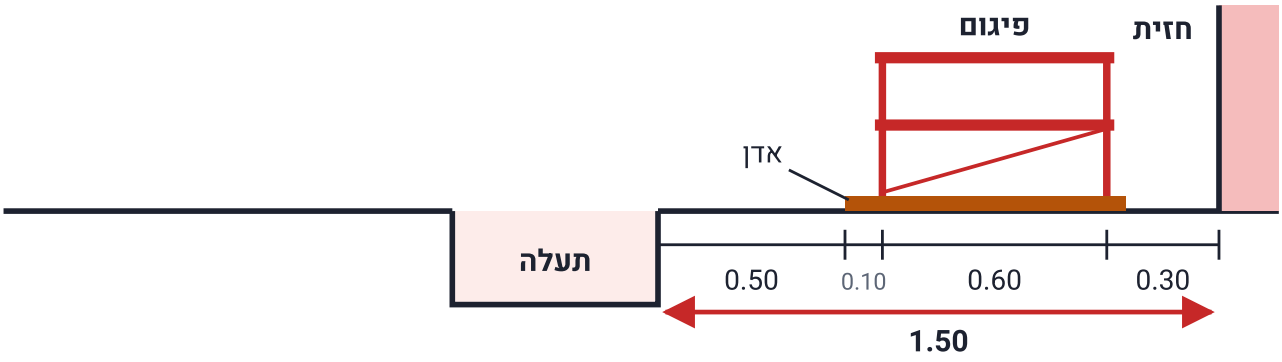
00:00:55

⚡ **קודם כל החישובים, מתרגלים "דרך האצבעות", ובמבחן – 2 דפים בכתב יד.**

- **חודש וחצי עד חודשיים** ראשונים: כמעט רק **חישובים**, וקצת מלל.
- כל חישוב לבד **פשוט**. הרבה סוגים יחד ← "**סלט בראש**". לכן נושא אחד בכל פעם, עם **חזרות**.
- **מבדק ידע** כמעט בכל שיעור = **מראה** למה שעוד לא יודעים. מותר להתייעץ. שווה בערך **חצי נקודה**.
- **טבלת הישגים** (אצלנו על פני 2 סמסטרים) עוזרת לקבוע את **ציון המגן**. 01:56:52
- מבחן ה**מגן**: **אותה בחינה** במועד א' ובמועד ב' (רק התאריך משתנה). כל השאלות שלה כבר **בדרייב עם פתרון**; הבחינה הפתורה עולה **באותו לילה**. 00:02:00
- בדפי העזר כותבים **רק מה שלא יודעים**: בערך **20–25 שאלות מלל** (סביר ש-2 עד 3 מהן יופיעו). לחישובים – רק **נוסחאות**.
- בשאלת חישוב **לרשום את הדרך**. מספר בלי דרך עלול להיחשב טעות.

שבלונה לדוגמה (שאלה של 10 נק'): מהחזית עד התעלה

00:10:48



במטרים, מהחזית אל התעלה: 0.30 מרווח (לא נאמר; יוצא מהסכומים) ← 0.60 פיגום צר ← 0.10 אדן ← 0.50 עד התעלה = 1.50.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): כמה מהחזית עד התעלה?

נתון: מדביקים **אבני חיפוי** על החזית. כמה לפחות מהחזית עד שפת התעלה?

שלב 1 סוג העבודה ← רוחב הפיגום: צר **0.60** · עם חומרים (חיפוי) **0.80** · שבירת אבנים **1.30**.

שלב 2 מרווח (0.30 – לא נאמר בשיעור) + פיגום + אדן + עד התעלה:

$$0.30 + 0.80 + 0.10 + 0.50 = 1.70 \text{ מ'}$$

✅ **תשובה: 1.70 מ' לפחות.**

✓ **בדיקה: מהשבלונה (1.50) מחליפים פיגום צר בפיגום חומרים:** $1.50 - 0.60 + 0.80 = 1.70$ ✓

2 עד 1.20 מ': מפגע שצריך לסלק

⏱ 00:20:53

⚡ **חפירה עד 1.20 מ' היא מפגע ← חובה לסלק אותו. החוק לא אומר איך.**

🏠 **דוגמה מהשיעור**

מכסה שבור על מתג חשמל בכיתה: לוחצים בלי להסתכל ← **מתחשמלים**. לסלק = **לנעול** את החדר, או לקבע מכסה **בברגים**.

- עד **1.20 מ'** אין חובת דיפון ויציאות. אבל אפשר ליפול ו**לשבור רגל** ← להשאיר כך = **רשלנות**.
- החוק אומר רק **"לסלק את המפגע"**. הדרך – לבחירתנו (למשל לכסות או לגדר – לא נאמר בשיעור).
- הגבול **חד**: 1.20 בדיוק = עוד "עד". **מעל 1.20**, גם במילימטרים ← הכללים של הנושא הבא.



1.20 מ' בדיוק = רק מפגע. 1.21 מ' = "מעל 1.20" ← עפר רחוק מהשפה, ואם נכנסים – דיפון (באדום) ויציאות.

🎙️ **מניסיון המרצה בחקירת תאונות**

- אחרי תאונה משנים את המקום = **זיהום זירה**. בור של 1.10 מ' "נמדד" אחר כך 1.30 או 1.45.
- ליד מעקה תקני הניחו **אבני טוף** ← המשטח עלה 10–15 ס"מ ← המעקה **כבר לא תקני**. חודש אחר כך האבנים **נעלמו** = שינו את הזירה לפני מדידה.

✏️ **דוגמה נוספת: 1.15 מ' – מפגע או יותר?**

נתון: (א) בור בעומק **1.15 מ'**. (ב) חפרו באותו בור עוד **10 ס"מ**, ועובדים ייכנסו.

שלב 1 (א) $1.15 \leq 1.20$ ← רק **מפגע** ← לסלק אותו.

שלב 2 (ב) $1.15 + 0.10 = 1.25 > 1.20$ ← כללי "מעל 1.20" (נושא 3).

✅ **תשובה: (א) רק מפגע. (ב) עפר 0.5 מ' מהשפה; ובגלל שנכנסים – גם דיפון ויציאות.**

✓ **בדיקה:** $1.25 - 1.20 = 0.05$ מ' = 5 ס"מ מעל. הגבול חד ← גם 5 ס"מ מספיקים ✓

3 מעל 1.20 מ': דיפון, עפר, יציאות ותא הגנה

00:26:25

⚡ **מעל 1.20 מ'? עפר 0.5 מ' מהשפה. ונכנסים? דיפון (בולט 15 ס"מ) ויציאה עד 20 מ'.**

🪨 דיפון

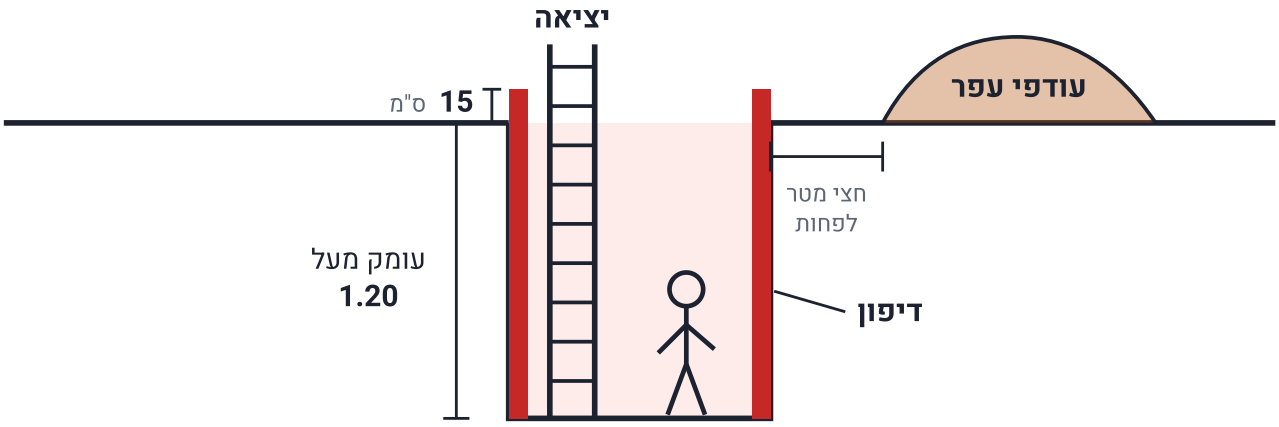
לוחות **עץ** או פחי **פלדה** לאורך הדופן. בולט **15 ס"מ** לפחות.

⛰️ עפר

0.5 מ' לפחות מהשפה. קרוב יותר ← **נוסף לעומק**.

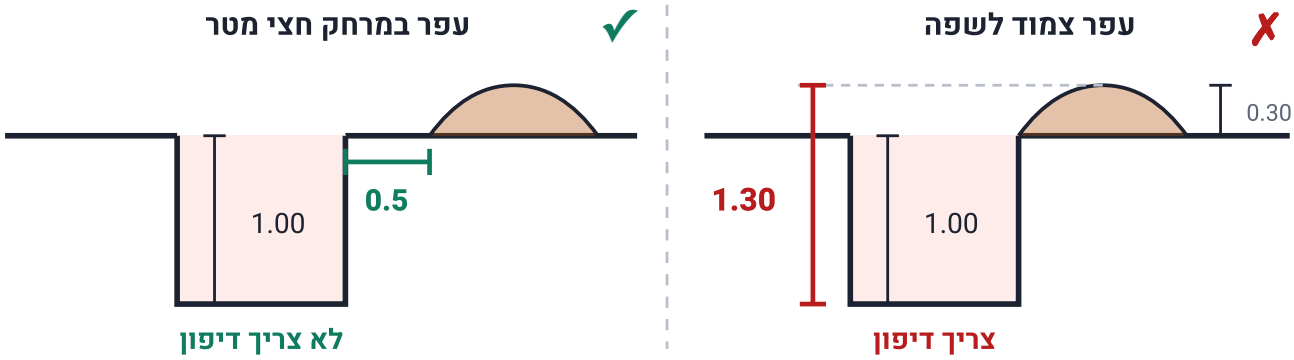
🪜 יציאות

העובד הולך **עד 20 מ'** ליציאה בטוחה.



חתך: דיפון בולט 15 ס"מ · עפר חצי מטר לפחות מהשפה · יציאה (סולם שבולט מעל השפה) עד 20 מ' הליכה.

- **דיפון** (מ"**דופן**"): דופן שקורסת **לא קוברת** עובד רכון. פחי פלדה שננעצים באדמה = **שיגום**.
- ה-**15 ס"מ**: אבן שנבעטה בטעות **לא נופלת** למטה. **חוק מרפי** (מהשיעור): מה שזורקים בכוונה מפספס; מה שנופל בטעות — פוגע.
- יציאה = **סולם**, **מדרגות** (פלדה, עץ, אלומיניום), **סוללת עפר** משופעת או **טרסות**.
- **תא הגנה** (כמו כלוב צלילה מול כרישים) ← **במקום דיפון**. לפי המרצה — גם **בלי יציאות**.
- **לא נכנסים** לחפירה ← לא צריך דיפון ולא יציאות. המטרה: להגן על **אנשים**.



אותה תעלה של 1.00 מ'. מימין: ערמה של 0.30 צמודה לשפה ← מודדים מראש הערמה: 1.30. משמאל: עפר חצי מטר מהשפה ← 1.00.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): "תעלה של מטר"**

נתון: קבלן חפר תעלה "של **1.00 מ'**" לצינור, בלי דיפון. העפר נערם **צמוד לשפה**, ועובדים בפנים.

מחפשים: צריך דיפון? ואיך אפשר בלי?

שלב 1	עפר צמוד לשפה ← מודדים **מראש הערמה**: לפחות 1.30 מ' (ערמה של כ-0.30).
שלב 2	$1.30 > 1.20$ ← צריך דיפון ויציאות.
שלב 3	הפתרון שנעשה: **להרחיק את העפר 0.5 מ'** ← העומק 1.00 מ'.

✅ **תשובה: אחרי הרחקת העפר — לא צריך דיפון (הבור עדיין מפגע שצריך לטפל בו).**

✓ **בדיקה:** $1.00 + 0.30 = 1.30 > 1.20$ **✗ לפני;** $1.00 \leq 1.20$ **✓ אחרי**

4 מעל 2 מ' ומעל 4 מ': גידור, מעקה ותכנית

⏱ 00:35:37

⚡ **כל מדרגה = הקודמת + תוספת. מעל 2 מ' ← גידור. מעל 4 מ' ← תכנית.**

🏠 **דוגמה מהשיעור**

רישיונות חשמל: כל דרגה מתירה **כל מה שבדרגה הקודמת**, ועוד תוספת. בחפירה בדיוק כך: יורדים מדרגה ← **מוסיפים** דרישה, וכל מה שהיה — נשאר.



יורדים במדרגות: כל מה שלמעלה נשאר, ובכל מדרגה מתווספת שורה אחת (לא בקנה מידה).

הגידור: מעקה תקני

⏱ 00:36:55

- גידור = **מעקה**: עמודים ו-2 מאוזנים. מודדים מ**המשטח שעומדים עליו**.
- **אזן יד** (על הלוח: "אוזן יד") — העליון: **0.90–1.15 מ'**. **אזן תיכון** — האמצעי: **0.45–0.50 מ'**.
- אותם גבהים ב**פיגום** וב**מדרכת מעבר**. בתוך הטווח — **שיקול דעת** (עובדים נמוכים ← קרוב ל-0.90).



מימין: מעקה מלא בפיגום או במדרכת מעבר. משמאל: בחפירה הדיפון שבולט 15 ס"מ (באדום) משמש לוח רגל (לפי המרצה). גבהים במטרים.

💡 דיפון בולט מול לוח רגל

הדיפון עוצר נפילה **לתוך** התעלה; לוח רגל — נפילה **מהמשטח**. (שהדיפון מחליף לוח רגל — פרשנות המרצה.)

🪜 מעל 4 מ': תכנית ⏱ 00:42:36

הכול כמו מעל 2 מ', ועוד **תכנית** לקטע שעמוק מ-4 מ': רק **מהנדס** מתכנן, ומוסיף **חיזוקים**.

✏️ דוגמה נוספת: חפירה של 3.0 מ', ואחר כך 4.5 מ'

נתון: חפירה בעומק **3.0 מ'**, ועובדים נכנסים. מה הדרישות? ומה משתנה ב-**4.5 מ'**?

שלב 1 — $3.0 > 1.20$ ← דיפון (בולט 15 ס"מ), עפר 0.5 מ' מהשפה, יציאות (עד 20 מ').

שלב 2 — $3.0 > 2$ ← ועוד **גידור**: אזן יד 0.90–1.15, אזן תיכון 0.45–0.50.

שלב 3 — $3.0 \leq 4$ ← בלי תכנית. ב-4.5 מ': $4.5 > 4$ ← הכול + **תכנית של מהנדס**.

✅ **תשובה: 3.0 מ': דיפון + עפר + יציאות + גידור. 4.5 מ': כל אלה + תכנית.**

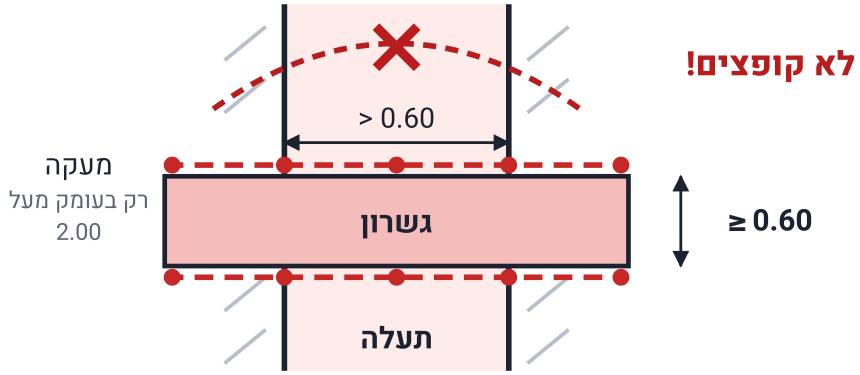
✓ **בדיקה: 3.0 עובר את 1.20 ואת 2, אבל לא את 4 ← בדיוק 2 תוספות ✓**

5 מעבר מעל תעלה: גשרון

00:44:05

⚡ תעלה רחבה מ-60 ס"מ ועמוקה מ-1.20 מ'? לא קופצים — עוברים על גשרון.

1. רוחב **מעל 60 ס"מ** **וגם** עומק **מעל 1.20 מ'**? ← **אסור לקפוץ**.
2. עוברים על **גשרון** ברוחב **60 ס"מ לפחות** (לפי המרצה: 70 — עוד יותר טוב).
3. עומק **מעל 2 מ'**? ← לגשרון **מעקה מלא**: אזן יד, אזן תיכון **ולוח רגל**. לא לשכוח את לוח הרגל: פטיש שנופל מהגשרון נופל **ישר לתעלה**.
4. תעלה צרה (למשל 50 ס"מ) ← מותר לקפוץ. שמים בכל זאת גשרון? ← גם הוא **60 ס"מ לפחות**.



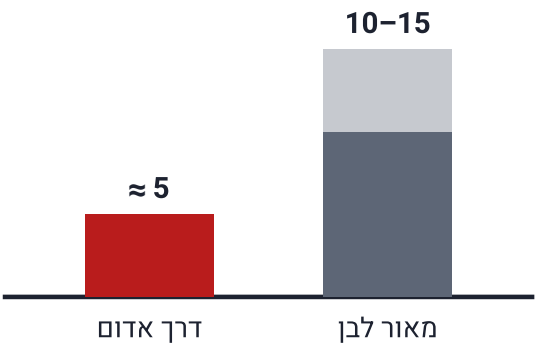
מבט מלמעלה (במטרים): רחבה מ-0.60 ועמוקה מ-1.20 ← לא קופצים; גשרון ברוחב 0.60 לפחות. מעל 2 מ' — מעקה בשני הצדדים (מקווקו).

6 עבודה בלילה: תאורה נאותה ואורות אדומים

00:47:40

⚡ בלילה: תאורה נאותה בכל החפירה, ואורות אדומים בפתחים.

- **תאורה נאותה** = כמו האור ה**לבן** בכיתה בערב. זה המונח שכתוב בתקנות.
- **אורות אדומים** בפתחים: (1) **מסמנים סכנה**; (2) עוזרים לעיניים **להסתגל לחושך**.
- מאור לבן לחושך גמור ← **10–15 שניות** לא רואים. דרך אור אדום ← בערך **5 שניות**.
- מהשיעור: ב**צוללת** ובגשר של **אונייה** מאירים באדום בלילה ← מי שיוצא החוצה **רואה כמעט מיד**.



אור אדום מקצר את ה"עיוורון" מ-10–15 שניות לכ-5 (לפי המרצה).

7 כמה יציאות? שיטת הסרגל

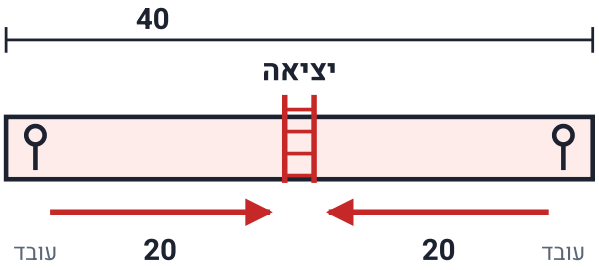
⏱ 00:50:22

⚡ **כל יציאה משרתת 20 מ' לכל כיוון: הראשונה אחרי 20 מ', ואחר כך כל 40 מ'.**

🏠 **דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

כמו **יציאות חירום** באולם: מפזרים אותן כך שמכל מקום הולכים **מעט** עד יציאה.

- בתקנות כתוב: העובד הולך **עד 20 מ'** ליציאה בטוחה. מודדים **עד היציאה** (בדרך כלל עד המרכז שלה).
- יציאה באמצע מכסה **20 מ' לכל צד** ← $20 + 20 = 40$ מ'.
- המספר **40** לא כתוב בתקנות – אבל **שואלים עליו** במבחן.



תעלה של 40 מ' ויציאה אחת באמצע: גם מהקצה – רק 20 מ'.

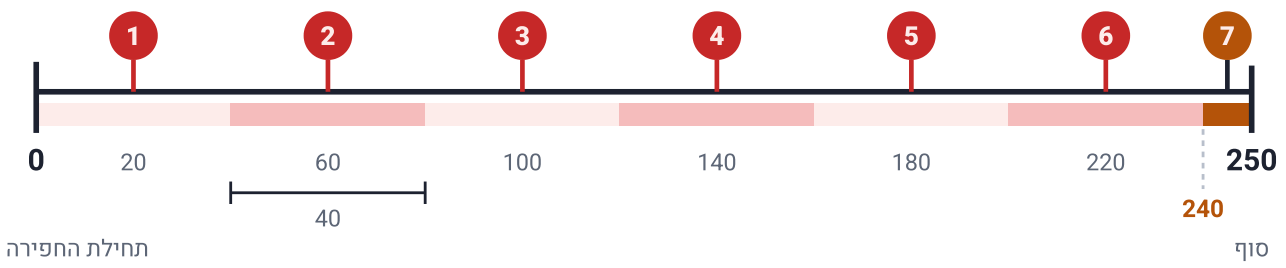
🎙 **שאלת מבחן**

"מה המרחק המרבי בין שתי יציאות?" ← 40 מ' (לא 20). ולא לחסוך מטר: אחרי תאונה ימדדו **עד 10 ס"מ**.

שיטת הסרגל (עד בערך 250 מ'): סופרים, בלי נוסחה

⏱ 00:53:11

1. החפירה עמוקה מ-1.20 כבר מההתחלה ← יציאה ראשונה **אחרי 20 מ'** (לא אחרי 40!).
2. משם – יציאה **כל 40 מ'**: 20, 60, 100, 140, 180, 220…
3. כל יציאה "מגבה" **20 מ' קדימה**. מהשיעור: היציאה ב-140 מכסה עד 160 ← חפירה של **155 מ'** = 4 יציאות, של **161 מ'** = 5.
4. נשאר קטע? ← עוד **יציאה אחת**. מותר להזיז יציאות – **העיקר**: אף אחד לא הולך יותר מ-20 מ'.



כמו על הלוח (במטרים): כל פס צבעוני = 40 מ' שיציאה אחת מכסה. 6 יציאות מכסות עד 240 ← ל-250 מ' צריך יציאה שביעית (בכתום).

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): חפירה של 250 מ'

נתון: חפירה באורך **250 מ'**, בעומק 1.30 מ'. נכנסים עובדים. כמה יציאות?

שלב 1 יציאות ב-20, 60, 100, 140, 180, 220 ← **6** יציאות. האחרונה מכסה עד $240 = 20 + 220$ מ'.

שלב 2 $240 > 250$ ← חסרים 10 מ' ← יציאה **שביעית** (למשל ב-245).

✅ **תשובה: 7 יציאות.**

✓ **בדיקה:** $240 = 6 \times 40 < 250 \leq 7 \times 40 = 280$ ✓

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): חפירה של 82 מ'

נתון: חפירה באורך **82 מ'**. נכנסים עובדים. כמה יציאות?

שלב 1 יציאות ב-20 וב-60 ← מכסות עד 80 מ'. $80 > 82$ ← חסרים 2 מ' ← עוד יציאה.

✅ **תשובה: 3 יציאות (מותר לפזר אחרת, למשל 15, 45, 75 ← הליכה מרבית 15 מ').**

✓ **בדיקה:** $80 = 2 \times 40 < 82 \leq 3 \times 40 = 120$ ✓

📎 **הצצה לשיעור הבא: סולמות** ⏱ 01:01:53 רשות

סולם לגג בולט **1 מ'** מעל המשטח. גלריה בגובה 7 מ': מרחק מהקיר $7 \div 4 = 1.75$ ← פיתגורס $\sqrt{7^2 + 1.75^2} \approx 7.22$ ← ועוד 1 מ' ← **בערך 8.22 מ'**.

8 נוסחאות למספר היציאות

⏱ 01:06:14

⚡ **בחפירה ארוכה מחלקים ב-40. מותר כל נוסחה — העיקר לרשום את הדרך.**

🧱 נוסחת "מכללות ישראל" (על הלוח)

$$N = \left\lceil \frac{L}{40} \right\rceil + 1$$

N = מספר היציאות · L = אורך החפירה (מ')

$\lceil\ \rceil$ = עיגול **למעלה**

ה-1 = היציאה של 20 המטרים הראשונים. לפי המרצה: לפעמים יוצאת יציאה **רזרבית** (בבדיקה מול הסרגל — **תמיד** אחת יותר; ראו הטבלה).

🧱 נוסחת המרצה (X.5)

$$\frac{L}{40} = X.d$$

X = המספר השלם · d = מה שאחרי הנקודה

המטרה: לא "לבזבז" יציאה בחפירה ארוכה

d **מעל 0.5** ← $X + 1$ (20.51 ← 21)

d **מתחת ל-0.5** ← X (20.49 ← 20)

d **בדיוק 0.5** ← שיקול דעת (20.5)

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): 7,325 מ'

נתון: חפירה באורך **7,325 מ'**. מספר היציאות בשתי הנוסחאות?

שלב 1 $7325 \div 40 = 183.125$

שלב 2 מכללות ישראל: $\lceil 183.125 \rceil + 1 = 184 + 1 = \mathbf{185}$

שלב 3 נוסחת המרצה: $d = 0.125 < 0.5$ ← לא מוסיפים ← **183** (התשובה בכיתה)

✅ **תשובה: מכללות ישראל: 185 · נוסחת המרצה: 183.**

✓ **בדיקה:** $7360 = 184 \times 40 \geq 7325 > 183 \times 40 = 7320$ ← **צריך לפחות 184 ← 185 מכסה ✓**

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): 832 מ'

נתון: חפירה באורך **832 מ'**. מספר היציאות בשתי הנוסחאות?

שלב 1 $832 \div 40 = 20.8$ (כך נכתב על הלוח)

שלב 2 מכללות ישראל: $\lceil 20.8 \rceil + 1 = 21 + 1 = \mathbf{22}$

שלב 3 נוסחת המרצה: $d = 0.8 > 0.5$ ← $20 + 1 = \mathbf{21}$

✅ **תשובה: מכללות ישראל: 22 · נוסחת המרצה: 21.**

✓ **בדיקה:** $840 = 21 \times 40 \geq 832 > 20 \times 40 = 800$ ← **המינימום 21 ✓**

⚠️ בדיקה מול הסרגל (לא נאמר בשיעור)

אורך (מ')	$L \div 40$	סרגל = מינימום	מכללות ישראל	נוסחת המרצה
82	2.05	**3**	4	2 ✗
155	3.875	**4**	5	4
161	4.025	**5**	6	4 ✗
250	6.25	**7**	8	6 ✗
832	20.8	**21**	22	21
7,325	183.125	**184**	185	183 ✗

סרגל = $\lceil L/40 \rceil$. מכללות ישראל ← תמיד **אחת יותר** (רזרבה). נוסחת המרצה ← לפעמים **אחת פחות** (✗) ← כדאי **לשאול את המרצה** מה מצופה במבחן.

9 בנק השאלות: מוקשים ומספרים למבחן

01:29:50

⚡ יש שאלות "מוקש" שחוזרות כמעט בכל מבחן ← לזכור את המספר המדויק ואת היחידה.

4 מוקשים שכדאי להכיר 01:31:09

נושא	התשובה הנכונה	המלכודת
מרחק בין שלבים בסולם עץ לפי ת"י 1847 (למעבר בין מפלסים)	**25–30 ס"מ**	30–35 ס"מ — סולם שמכינים באתר (מנהל עבודה או תפסן)
"מתח נמוך מאוד" במתקן חשמל ארעי באתר בנייה (תקנות החשמל)	**24 V**	50 V — המספר מתקנות הבנייה
חור לצינור של 4 אינץ' ברצפה (פתח = מעל 10 ס"מ)	**פתח ברצפה**	לחשוב ש-4 אינץ' קטן מ-10 ס"מ (לא נאמר בשיעור)
ממסר פחת (מפסק מגן לזרם דלף) — **לפחות ב-2 מכל 3 מבחנים** 01:42:47	קופץ ב-**30 mA**, כלומר 0.03 A	30 A — פי 1,000; זרם של **רתכת**

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור, 01:41:21): צינור של 4 אינץ'

נתון: פתח ברצפה = חלל שהמידה **הקטנה** שלו **מעל 10 ס"מ**. 1 אינץ' = 2.54 ס"מ.

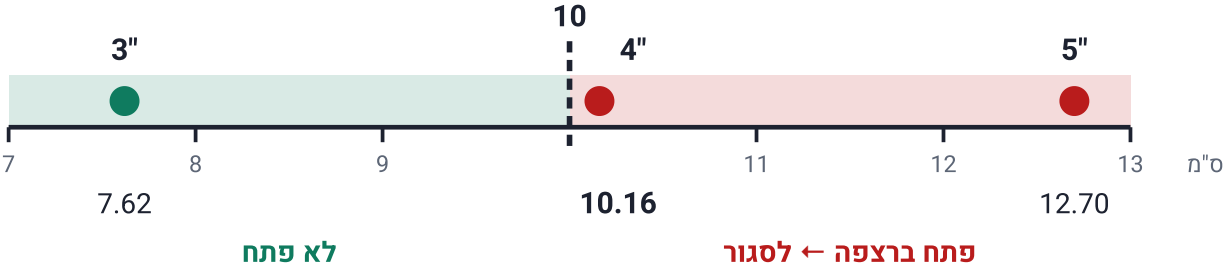
מחפשים: האם חור לצינור של 4 אינץ' הוא "פתח ברצפה"?

שלב 1 $4 \times 2.54 = 10.16$ ס"מ

שלב 2 $10.16 > 10$ ← מעל הגבול ← **פתח**, וצריך לסגור אותו.

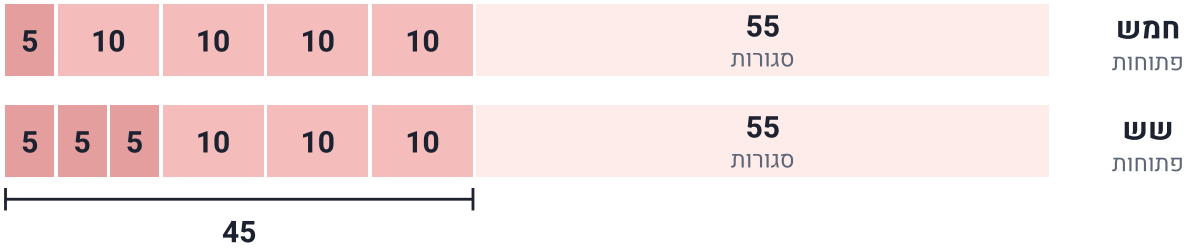
✅ **תשובה: כן — זה פתח ברצפה.**

✓ **בדיקה: בדרך של המרצה:** $4 \times 2.5 = 10$, **ועוד** $4 \times 0.04 = 0.16$ ← **10.16** ✓



הקוטר של חור עגול = המידה הקטנה שלו. מעל 10 ס"מ ← פתח ברצפה. 4 אינץ' (מהשיעור) עובר את הגבול ב-0.16 ס"מ בלבד. 3 ו-5 אינץ' — דוגמה נוספת.

המבחן במספרים 01:34:04



בדרך כלל: כל שורה = מבחן מה"ט של 100 נקודות: 55 שאלות סגורות (נקודה לכל אחת) + 45 נקודות לשאלות פתוחות. 5 פתוחות ← ארבע של 10 ואחת של 5. 6 פתוחות ← שלוש של 10 ושלוש של 5. לפעמים מה"ט מוריד סעיף (10 ← 5).

- המבחן **4 שעות** — והזמן "טס". ציון המגן: **עד 90** (ואולי אף 88, לפי המרצה), גם למי שמקבל 100.
- לתרגול: **מבחנים ב-Google Forms** (5 מבחנים של 100 שאלות, וגם לפי נושאים), בלי ציון.

בשיעור הודגש

- לפי המרצה: **5** פתוחות במה"ט ← לפחות **4** מסוג שמתרגלים בכיתה.
- **6** פתוחות ← לפחות **5**.
- ב-2018: 4 מתוך 5 פתוחות היו **חישובים**.
- ב-2025: הפתוחות במה"ט הופיעו **במבחני המגן**, חוץ מאחת.

⚠️ טעות נפוצה: דפי העזר

דפים **מודפסים** (או "כתב יד" מהמחשב) ← עלולים **לאסוף** אותם. דפים **שמישהו אחר הכין** ← פוגשים אותם לראשונה במבחן.

מפת "תמצית החומר" — לא לשנן עכשיו 01:46:51 רשות

נושא במבחן	מה לזכור
צריכים **תכנית** (2024)	דיפון חפירה מעל 4 מ' · הריסה מעל 4 מ' · פיגום מיוחד · פיגום זיזי מיוחד · מבנה מתכת מעל 6 מ'
המושג "**2 מ'**" (2024)	פיגום חמורי לא מעל 2 מ' · גידור בור או חפירה (נפילה מעל 2 מ') · גידור מדרכת מעבר מעל 2 מ'
שלט באתר	בדיוק 3: מבצע הבנייה ומענו · מנהל העבודה ומענו · מהות הבנייה
פקודה מול **חוק**	פקודת הבטיחות בעבודה = "חוק המה" · חוק ארגון הפיקוח על העבודה (1954) = "חוק המי"
העלאת אדם (2019)	סולם ✓ · מלגזה עם סל הרמה ✓ · במת הרמה ✓ · כף של שופל ✗ · מעמיס טלסקופי ✗

🧠 לזכור

⚡ 11 הדברים החשובים מהשיעור — וטבלת מספרים לדפי העזר.

- עד **1.20 מ'** = **מפגע** ← לסלק אותו. הגבול **חד**.
- מעל 1.20 מ': עפר **0.5 מ'** מהשפה; וכשנכנסים — **דיפון** שבולט **15 ס"מ** ו**יציאות**.
- עפר במרחק של פחות מ-0.5 מ' מהשפה ← הגובה שלו **נוסף לעומק**.
- **תא הגנה** = במקום דיפון. **לא נכנסים** ← לא צריך דיפון ויציאות.
- מעל **2 מ'**: הכול + **גידור** (שלא ייפלו פנימה). מעל **4 מ'**: הכול + **תכנית של מהנדס**.
- מעקה: **אזן יד** בין 0.90 ל-1.15 מ' · **אזן תיכון** בין 0.45 ל-0.50 מ' · **לוח רגל** 15 ס"מ לפחות.
- בחפירה **הדיפון הבולט = לוח הרגל** (לפי המרצה). בגשרון ובמדרכת מעבר — לוח רגל נפרד.
- רוחב מעל **60 ס"מ** ועומק מעל **1.20 מ'** ← לא קופצים: **גשרון** 60 ס"מ לפחות (מעל 2 מ' — מעקה מלא).
- לילה: **תאורה נאותה** + **אורות אדומים** בפתחים.
- עובד הולך **עד 20 מ'** ליציאה ← בין יציאות **40 מ'** לכל היותר. הראשונה אחרי **20 מ'**.
- מספר יציאות (תמיד **לרשום את הדרך**): **סרגל** $\lceil L/40 \rceil$ (מינימום) · **מכללות ישראל** $\lceil L/40 \rceil + 1$.
  נוסחת המרצה $L/40 = X.d$: d מעל 0.5 ← $X+1$; מתחת ל-0.5 ← X; בדיוק 0.5 ← שיקול דעת.

מספר	מה זה
1.20 מ'	עד = מפגע. מעל = עפר רחוק; וכשנכנסים — דיפון ויציאות
15 ס"מ	כמה הדיפון בולט מעל הקרקע; גובה מינימלי ללוח רגל
0.5 מ'	מרחק מינימלי של העפר מהשפה
20 מ' / 40 מ'	הליכה מרבית ליציאה / מרחק מרבי בין יציאות
2 מ'	מעל: גידור סביב החפירה; מעקה מלא לגשרון
4 מ'	מעל: תכנית של מהנדס
0.90–1.15 מ'	אזן יד
0.45–0.50 מ'	אזן תיכון
0.60 מ'	מעליו אסור לקפוץ (בעומק מעל 1.20 מ'); רוחב מינימלי לגשרון
10 ס"מ	חלל ברצפה שהמידה הקטנה שלו מעל זה = פתח
25–30 ס"מ	שלבים בסולם עץ (ת"י 1847)
30 mA	ממסר פחת קופץ (לא 30 A)

? שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. חפירה בעומק **1.10 מ'**. מה חובה לעשות? קל
2. בכמה הדיפון צריך לבלוט מעל הקרקע, ולמה? קל
3. מה המרחק המרבי בין שתי יציאות? וכמה עובד הולך עד יציאה? קל
4. תעלה בעומק **0.90 מ'**. ערמת עפר של **0.35 מ'** צמודה לשפה. עובדים ייכנסו. מה צריך? בינוני
5. מה מוסיפים בחפירה מעל **2 מ'**? לציין את הגבהים. ומה מוסיפים מעל **4 מ'**? בינוני
6. למה בגידור חפירה אין לוח רגל נפרד, אבל בגשרון מעל תעלה עמוקה מ-2 מ' יש? בינוני
7. תעלה ברוחב **0.90 מ'** ובעומק **2.20 מ'**. צריך לעבור מצד לצד. מה הדרישות? מאתגר
8. שתי סיבות לאורות אדומים בפתחים בלילה. קל
9. בשיטת הסרגל: כמה יציאות בחפירה של **130 מ'**? בינוני
10. חפירה של **610 מ'**: כמה יציאות לפי מכללות ישראל, ומה המינימום לפי הסרגל? בינוני
11. חפירה של **500 מ'**: לחשב בשלוש הדרכים (מכללות ישראל, נוסחת המרצה, סרגל). מאתגר
12. שני מוקשים: (א) חור לצינור של **6 אינץ'** ברצפה — פתח? (ב) באיזה זרם קופץ ממסר פחת? קל

✅ תשובות

1. $1.10 \leq 1.20$ ← **מפגע** ← חובה לסלק אותו (הדרך – לבחירתנו). אין חובת דיפון.
2. **15 ס"מ לפחות**, כדי שאבן או חפץ שנבעטו בטעות **לא ייפלו** על העובדים בחפירה.
3. **40 מ'** בין יציאות. העובד הולך **עד 20 מ'**.
4. עפר צמוד ← נוסף לעומק: $0.90 + 0.35 = 1.25 > 1.20$ ← **דיפון** (בולט 15 ס"מ) ו**יציאות**. או: להרחיק את העפר 0.5 מ' ← $0.90 \leq 1.20$ ← רק מפגע.
5. מעל 2 מ': **גידור** – אזן יד בין 0.90 ל-1.15 מ', אזן תיכון בין 0.45 ל-0.50 מ' (וכל מה שמעל 1.20). מעל 4 מ': גם **תכנית של מהנדס** לקטע העמוק.
6. בחפירה הדיפון שבולט 15 ס"מ **הוא** לוח הרגל (לפי המרצה): עוצר נפילה לתוך התעלה. מהגשרון חפץ נופל **ישר לתעלה** ← צריך לוח רגל.
7. (א) לעבור: $0.90 > 0.60$ וגם $1.20 > 2.20$ ← אסור לקפוץ ← **גשרון** ברוחב 0.60 מ' לפחות.
   (ב) על הגשרון: $2 > 2.20$ ← **מעקה מלא**: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל.
   (ג) סביב התעלה: $2 > 2.20$ ← **גידור** (אזן יד ואזן תיכון) – בכל מקרה.
   (ד) ועוד: עפר 0.5 מ' מהשפה; ואם נכנסים לתעלה – גם **דיפון** (בולט 15 ס"מ) ו**יציאות**.
8. (1) **מסמנים סכנה**. (2) העיניים **מסתגלות** לחושך בערך ב-5 שניות, במקום 10–15.
9. יציאות ב-20, 60, 100 ← מכסות עד 120. $120 > 130$ ← עוד אחת ← **4 יציאות**. בדיקה:
   $160 = 4 \times 40 \leq 130 < 3 \times 40 = 120$ ✓
10. $610 \div 40 = 15.25$. מכללות ישראל: $16 + 1 = \mathbf{17}$. סרגל: **16**. בדיקה:
    $640 = 16 \times 40 \leq 610 < 15 \times 40 = 600$ ✓
11. $500 \div 40 = 12.5$. מכללות ישראל: $13 + 1 = \mathbf{14}$. נוסחת המרצה: בדיוק 0.5 ← שיקול דעת (12 או 13).
    סרגל: $480 = 12 \times 40 < 500 \leq 13 \times 40 = 520$ ← **13** ✓
12. (א) $6 \times 2.54 = 15.24 > 10$ ס"מ ← **פתח ברצפה**. (ב) **30 mA** (לא 30 A).

📖 מילון מונחים

מפגע	מצב מסוכן שחובה לסלק. חפירה עד 1.20 מ' היא מפגע.
זיהום זירה	שינוי מקום התאונה לפני שחוקרים אותו.
דיפון	לוחות עץ או פחי פלדה (שיגום) שמחזיקים את דופן החפירה. בולט 15 ס"מ.
תא הגנה	"כלוב" מפח מלא או מעץ צפוף שעובדים בתוכו. חלופה לדיפון.
עודפי עפר	העפר שהוצא מהחפירה. נערם 0.5 מ' לפחות מהשפה.
גידור (מעקה)	עמודים + אזן יד + אזן תיכון, ולפעמים לוח רגל.
אזן יד	המאוזן העליון במעקה: בין 0.90 ל-1.15 מ'.
אזן תיכון	המאוזן האמצעי: בין 0.45 ל-0.50 מ'.

לוח רגל לוח בתחתית המעקה, 15 ס"מ לפחות. עוצר חפצים.

מדרכת מעבר משטח הליכה בגובה, למשל בין שני גגות.

גשרון גשר קטן מעל תעלה. רוחב 0.60 מ' לפחות.

תכנית תכנון של מהנדס. בחפירה — מעל 4 מ'.

תאורה נאותה תאורה מספיקה לעבודה בלילה, כמו האור הלבן בכיתה.

שיטת הסרגל סופרים יציאות: הראשונה ב-20 מ', ואז כל 40 מ'.

פתח ברצפה חלל שהמידה הקטנה שלו מעל 10 ס"מ.

ממסר פחת מפסק מגן לזרם דלף. קופץ ב-30 mA.

מה"ט הגוף שעורך את המבחן החיצוני להנדסאים.

ציון מגן הציון של המכללה לפני מבחן מה"ט. אצל המרצה — עד 90.

מבדק ידע בוחן קצר בכיתה = "מראה" למה שעוד לא יודעים. משקל קטן (בערך חצי נקודה).

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:09:53: כלל "הפרש מעל 20" בין ציון המגן לציון מה"ט (הסיבה ל**תקרה של 90**) — לא נשמע ברור.
- 00:10:48: בשבלונה חזית–תעלה לא נאמר **המרווח** חזית–פיגום. מהסכומים יוצא **0.30 מ'**. לבדוק בשבלונה בדרייב.
- 00:36:38: עם **תא הגנה** לא צריך גם יציאות — נאמר פעם אחת (ומתאים להערה על הלוח). לוודא.
- 00:41:35: "הדיפון הבולט = **לוח הרגל**" בגידור חפירה — לפי המרצה זה לא כתוב בתקנות.
- 01:08:43: נוסחת המרצה נותנת לפעמים **אחת פחות** מהסרגל (82, 161, 250, 7,325 מ'). לשאול איזו תשובה מצופה במבחן המגן.
- 01:32:05: "**מתח נמוך מאוד**" — 50 V בתקנות הבנייה מול 24 V בתקנות החשמל. לבדוק את הנוסח בבנק השאלות.